Hochschule
Ludwigshafen am Rhein

Übungsaufgaben

Kapitel 3



Aufgabe 1

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

Ein Unternehmen der Textilindustrie stellt unter anderem T-Shirts her. Als wichtigstes Einsatzgut wird Baumwollstoff verbraucht. Folgende Bewegungen wurden für das Lager in der letzten Periode verzeichnet:

Datum	Vorgang	Menge (kg)	Preis (€/kg)
03.02.	Zugang	300	5,30
16.02.	Abgang	1.300	
13.07.	Abgang	300	
14.08.	Zugang	1.400	5,45
19.10.	Zugang	800	6,55
21.10.	Abgang	600	
28.11.	Abgang	1.000	

Der Bestand zu Jahresbeginn betrug 1.500 kg (Preis: 5,10 €/kg).

a) Ermitteln Sie den Endbestand an Baumwollgarn in kg.

b) Bewerten Sie die Stoffabgänge nach der LIFO- und FIFO-Methode, zu nachträglichen und zu gleitenden Durchschnittspreisen.

c) Als Geschäftsführer*in vermuten Sie, dass der Preis für Baumwolle aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage in der nächsten Periode um ca. 30 % sinken wird. Es liegt in Ihrem persönlichen Interesse, einen möglichst hohen Gewinn auszuweisen. Würden Sie hierzu das FIFO- oder LIFO-Verfahren wählen? Warum ist diese Frage aus Unternehmenssicht nicht sinnvoll?

Lösung

a) Der Endbestand an Baumwollgarn beträgt 800 kg.

b)

FIFO-Verfahren			
AB	7.650 €	Abgang 16.02.	6.630 €
Zugang 03.02.	1.590 €	Abgang 13.07.	1.550 €
Zugang 14.08.	7.630 €	Abgang 21.10.	3.240 €
Zugang 19.10.	5.240 €	Abgang 28.11.	5.450 €
		EB	5.240 €
	22.110 €		22.110 €

LIFO-Verfahren			
AB	7.650 €	Abgang 16.02.	6.690 €
Zugang 03.02.	1.590 €	Abgang 13.07.	1.530 €
Zugang 14.08.	7.630 €	Abgang 21.10.	3.930 €
Zugang 19.10.	5.240 €	Abgang 28.11.	5.670 €
		EB	4.290 €
	22.110 €		22.110 €

Lösung

nachträglicher Durchschnitt			
AB	7.650 €	Abgang 16.02.	7.185,75 €
Zugang 03.02.	1.590 €	Abgang 13.07.	1.658,25 €
Zugang 14.08.	7.630 €	Abgang 21.10.	3.316,50 €
Zugang 19.10.	5.240 €	Abgang 28.11.	5.527,50 €
		EB	4.422 €
	22.110 €		22.110 €

gleitender Durchschnitt			
AB	7.650 €	Abgang 16.02.	6.673,33 €
Zugang 03.02.	1.590 €	Abgang 13.07.	1.540,00 €
Zugang 14.08.	7.630 €	Abgang 21.10.	3.474,17 €
Zugang 19.10.	5.240 €	Abgang 28.11.	5.790,28 €
		EB	4.632,22 €
	22.110 €		22.110 €

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

c) Bei sinkenden Beschaffungspreisen und dem Ziel den Lagerbestand möglichst hoch zu bewerten, eignet sich die Last-In-First-Out Methode (LIFO). Das LIFO-Verfahren nimmt an, dass immer das zuletzt gelieferte Material verbraucht wird, das bei fallenden Preisen das günstigere Material ist. Auf diese Weise steigt der Gewinn (und ggf. Ihr Bonus als Geschäftsführer*in).

Aus Unternehmenssicht ist dies jedoch keine sinnvolle Fragestellung, da die Kostenrechnung entscheidungsrelevante (d. h. über die Jahre verlässliche und vergleichbare) Informationen zum betrieblichen Wertverzehr liefern soll. Eine konsistente Informationsversorgung ist wichtiger als eine Manipulation zugunsten der Geschäftsführung, die ggf. noch zusätzliche Ressourcen kostet (Bonuszahlung).

Aufgabe 2

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

Eine Maschine mit einem Anschaffungswert von 850.000,- € besitzt ein voraussichtliches Nutzungspotenzial von 40.000 Leistungsstunden. Der Restwert beträgt am Ende der erwarteten Nutzungsdauer von 16 Jahren voraussichtlich 50.000,- €. Die Anlage wird bilanziell geometrisch-degressiv abgeschrieben. Dagegen wird die kalkulatorische Abschreibung leistungsabhängig vorgenommen. Die Leistungsinanspruchnahme beträgt in den ersten vier Jahren 1.800, 2.200, 2.800 bzw. 2.700 Stunden.

a) Mit welchem Prozentsatz wird die Maschine bilanziell abgeschrieben?

b) Berechnen Sie die bilanziellen und die kalkulatorischen Abschreibungen für die ersten vier Jahre.

Lösung

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

a) Der bilanzielle Prozentsatz beträgt 16,23%. Dieser ergibt sich aus folgender Rechnung:

$$1 - (50.000/850.000)^{1/16} = 0,1623$$

b) Bilanzielle Abschreibung

Bilanzielle Abschreibung		
Jahr	Abschreibungsbetrag	Buchwert
1	137.955 €	712.045 €
2	115.565 €	596.480 €
3	96.809 €	499.671 €
4	81.097 €	418.575 €

Kalkulatorische Abschreibung

Leistungsabhängig		
Jahr	Abschreibungsbetrag	Buchwert
1	36.000 €	814.000 €
2	44.000 €	770.000 €
3	56.000 €	714.000 €
4	54.000 €	660.000 €

Aufgabe 3

Ihnen liegen folgende Informationen über das in einem Unternehmen gebundene Kapital zu zwei aufeinander folgenden Stichtagen vor (alle Angaben in €):

Aktiva	31.12.2018	31.12.2019	Passiva	31.12.2018	31.12.2019
Fabrikhalle	420.000	400.000	Grundkapital	400.000	400.000
Privatwohnung	100.000	100.000	Darlehen	750.000	810.000
Maschinen	500.000	600.000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50.000	70.000
Erzeugnisse	100.000	120.000	Bilanzgewinn	30.000	30.000
Forderungen	60.000	40.000			
Schecks und Kasse	50.000	50.000			
Summe	**1.230.000**	**1.310.000**	**Summe**	**1.230.000**	**1.310.000**

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen können als zinslos angesehen werden. Bestimmen Sie die kalkulatorische Zinsen der Unternehmung. Rechnen Sie mit einem kalkulatorischen Zinssatz von 10%.

Lösung

1.+2. Bestimmung und Bewertung des betriebsnotwendigen Vermögens

Aktiva			
	Beginn (1.1.)	Ende (31.12.)	Durchschnitt
Fabrikhalle	420.000 €	400.000 €	410.000 €
Privatwohnung	Nicht betriebsnotwendig		
Maschinen	500.000 €	600.000 €	550.000 €
Erzeugnisse	100.000 €	120.000 €	110.000 €
Forderungen	60.000 €	40.000 €	50.000 €
Schecks und Kasse	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Betriebsnotwendiges Vermögen			1.170.000 €

3. Bestimmung des betriebsnotwendigen Kapitals

	Beginn(1.1.)	Ende (31.12.)	Durchschnitt
Betriebsnotwendiges Vermögen			1.170.000 €
Verbindlichkeiten aus LL	50.000 €	70.000 €	60.000 €
Betriebsnotwendiges Kapital			1.110.000 €

4. Kalkulatorische Zinsen

Kalkulatorische Zinsen = Betriebsnotwendiges Kapital · Zinssatz

1.110.000 · 0,1 = 111.000 €